# Structures de données pour l'unification en logique du premier ordre

Rapport en vue de la validation de l'UE Initiation à la recherche

Année universitaire 2025-2026

Etudiants :
Ayath ABOGOURIN
Guillaume POTEL
Matheo VIGNERES

Encadrants :
Julie CAILLER
Marie DUFLOT-KREMER
Engel LEFAUCHEUX

# DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS

*« L'Université de Lorraine n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans ce rapport, ces opinions devant être considérées comme propres à leur auteur. »*

# REMERCIEMENTS

A FAIRE

# Sommaire

Introduction ..... 1

**I. Généralités** ..... ??

1. Présentation de la logique de premier ordre
2. Présentation des termes
3. Introduction à l'unification

**II. Structures de données** ..... ??

1. Structure de données pour les termes
   a. Arbre avec étiquettes
   b. AST (*Abstract Syntax Tree*)
2. Structure de données pour un ensemble de termes
   a. Liste
   b. Ensemble
   c. Dictionnaire
   d. *Discrimination Tree*

**III. Présentation des algorithmes** ..... ??

1. Algorithmes d'unification
   a. Martelli-Montanari
   b. Robinson
   c. *Discrimination Tree Unification*
2. Choix de la meilleure structure
   a. Meilleure structure pour Martelli-Montanari
   b. Meilleure structure pour Robinson

Conclusion ..... ??

# Introduction

En informatique, la représentation de l'information est un point clé dans la réalisation de divers projets. Ainsi le choix des **structures de données** représente une étape cruciale pour le bon déroulement de tout projet.

En logique du premier ordre, ce sont les **termes** qui servent de base afin de représenter des expressions symboliques construites à partir de symboles de fonction, de constantes et de variables. Représenter ces termes via la meilleure structure de donnée, la plus adéquate, représente donc un point majeur dans tout travaux portés à ce domaine.

L'**unification** est une opération essentielle dans ce cadre. Elle intervient notamment dans les moteurs d'inférence, les systèmes de réécriture de termes, et les prouveurs logiques. Les différents algorithmes connus d'unification sont parfois adaptés à certaines structures de données précises, il est donc important de comparer ces algorithmes et de diversifier ses choix pour parvenir aux résultats les plus efficaces.

Une structure de données est une représentation permettant d'organiser, traiter et stocker des données de manière efficace dans la mémoire d'un ordinateur. Elle permet un meilleur accès et une manipulation plus efficace des données afin de résoudre un problème spécifique.

Un terme est une expression qui consiste à nommer ou construire un objet en logique. Cela peut être une variable, une constante ou une fonction. Il est en quelque sorte le plus petit composant d'une formule logique.

L'unification consiste à déterminer s'il existe une substitution des variables (c'est-à-dire, une affectations des variables (X, Y , ...) vers des termes (a, b, f(a), ...)) permettant de rendre identiques deux termes.

Ainsi, dans le cadre de ce travail de recherche, nous nous demanderons quelles sont les structures de données les plus adaptées pour l'unification dans la logique du premier ordre. Le choix d'une structure impactant l'efficacité d'un algorithme, nous réfléchirons donc aussi aux meilleurs algorithmes d'unification à utiliser en fonction de la structure de donnée choisie.

Nous commencerons par un rappel sur les différentes notions abordées dans notre sujet. Ensuite nous présenterons plus en détails les différentes structures de données que nous avons utilisées, et nous finirons par la présentation des algorithmes d'unification connus sur lesquels nous avons travaillé.